

(20 pts) Questão 1: Um sistema embarcado tem como função servir como uma central de alarme que possui dois botões e seis leds. Todos os periféricos estão conectados na porta C, os botões nos terminais 6 e 7 e os leds nos terminais de 0 à 5.

O estagiário da empresa fez um pequeno programa (ao lado) para testar se os periféricos estão funcionando. Se o botão 1 estiver apertado, os leds 0, 1 e 2 deveriam acender. Se o botão 2 estiver apertado, os leds 3, 4 e 5 deveriam acender. Os leds acendem com valor 1 e apagam com valor 0 e as chaves ficam em valor 1 quando pressionadas.

Supondo que ambas as chaves estão pressionadas e não há nenhum problema de hardware, quais leds estão acesos e quais estão apagados.

```
#include "config.h"
#include "pic18f4550.h"

void main (void){
    TRISC = 0xF0;
    for(;;){
        if(bitTst(PORTC,6)){
            PORTC |= 0x05;
        }else{
            PORTC &= ~0x05;
        }
        if(bitTst(PORTC,7)){
            PORTC |= 0x38;
        }else{
            PORTC &= ~0x38;
        }
    }
}
```

(25 pts) Questão 2: Em uma linha de produção, uma prensa deve ser acionada somente após os eventos:

- 1- Sensor de peça detecta colocação da peça na prensa (porta A, bit 0).
- 2- Sensor de proteção confirma trava acionada (porta A, bit 1).
- 3- Operador pressiona botão de início do processo (porta A, bit 2).

A prensa deve ser acionada por meio de um sinal enviado à porta B, bit 4. Implemente o programa de controle deste sistema.

(25 pts) Questão 3: Implemente um **programa** que mostre em um display de 7 seguimentos com 3 dígitos o valor da corrente de um circuito. O valor da corrente é obtido pela função `adc1()`. Quando apertado um botão (porta B, bit 0) o valor da tensão é mostrado por um certo tempo. O valor da tensão é obtido pela função `adc2()`. Utilize as bibliotecas `config.h`, `pic18f4520.h`, `adc.h` e `ssd.h` para a implementação. O comando `ssdDigit()` ajusta o valor a ser mostrado em cada posição. A função `ssdUpdate()` da biblioteca escreve o primeiro valor na posição 0, quando chamada novamente escreve o segundo valor na posição 1 e assim sucessivamente.

(30 pts) Questão 4: Uma tranca de segurança é acionada por um sistema de senha através de um teclado com 12 chaves. Estes botões podem ser lidos através da biblioteca `keypad.h` na função `kpRead()` que retorna os valores de 0 à 9 para os botões, 10 para o botão cancelar, 11 para o botão confirmar e -1 para quando não há nenhum botão pressionado. Toda vez que o sistema é ligado ele deve entrar no modo de configuração da senha e armazenar o pressionamento de 5 números. Após a configuração o sistema deve ficar continuamente aguardando os números. Se os cinco números da senha armazenada forem inseridos na ordem correta a tranca eletrônica que está conectada ao pino 4 da porta A deve ser acionada durante um tempo e desligada depois. Se a senha for digitada incorretamente 3 vezes a tranca deve ligar um led no pino 5 e travar o sistema. Obs: A função `kpDebounce()` verifica se alguma tecla está apertada e armazena seu valor, a função `kpRead()` devolve o valor da tecla apertada.

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: `#pragma ...`

//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:

`BitSet(arg,bit)` `BitClr(arg,bit)`
`BitFlp(arg,bit)` `BitTst(arg,bit)`

//Observação: TRIS = 0 → Saída

//adc.h
`void adcInit(void);`
`int adc1(void);`
`int adc2(void);`

//keypad.h
`void kpInit(void);`
`void kpDebounce(void);`
`int kpRead(void);`

//ssd.h
`void ssdInit(void);`
`void ssdUpdate(void);`
`void ssdDigit(int val, int pos);`